

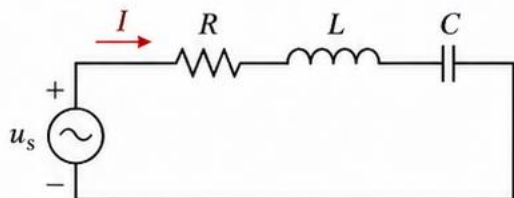


第11章 电路的频率响应

期末冲刺专用

★ 只抓 11-2 / 11-3: 串联RLC谐振与频率选择

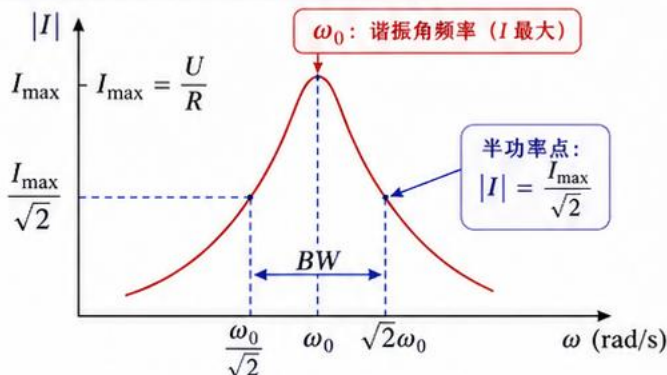
1. 串联RLC电路 (考点核心)



阻抗: $Z(\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$

电流: $I = \frac{U}{Z(\omega)}$ (U 为电源有效值)

2. 频率响应曲线 ($|I|$ 随频率变化)



3. 串联谐振关键结论 (必须牢记)

① 串联谐振条件与结论

谐振条件: $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$



谐振角频率: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

- 串联谐振时, $Z(\omega_0) = R$ (最小)
- 电流最大: $I_{\max} = \frac{U}{R}$

② L、C 上电压特性

谐振时: $U_L = I\omega_0 L$

$U_C = I \frac{1}{\omega_0 C}$

- U_L 与 U_C 可能远大于电源电压 U
- Q 越大, U_L 、 U_C 越大

③ 品质因数与带宽

$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$

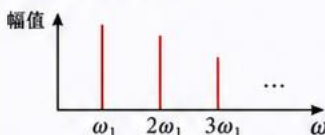
$BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}$

- Q 越大, 选择性越强
- BW 越小, 通带越窄

④ 与第13章综合

含谐波的周期信号:

按每个谐波频率 $\omega_k = k\omega_1$ 分别计算 $Z(j\omega_k)$, 再求各次谐波电流。



4. 解题流程 (五步法)

① 写阻抗 $Z(\omega)$

列出 $Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$



② 令虚部为0

$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$
求 ω_0



③ 求Q/带宽

$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$
 $BW = \frac{\omega_0}{Q}$



④ 计算电流/电压

$I = \frac{U}{Z(\omega)}$
求 U_R, U_L, U_C



⑤ 判断滤波特性

低通 / 高通 / 带通
或陷波 (按结构)



5. 速记要点

- 串联谐振: 阻抗最小, 电流最大 (不是最大阻抗!)
- 谐振时 U_L 、 U_C 可能很大, 但相位相反。
- Q 决定选择性: $Q \uparrow \rightarrow BW \downarrow \rightarrow$ 选择性 $\uparrow$ 。
- 相量法— U_L 与 U_C 可能远大于 U 。

滤波类型识别 (串联RLC作为选频支路)

- 取输出在 R 上 $\rightarrow$ 带通
- 取输出在 L 上 $\rightarrow$ 高通
- 取输出在 C 上 $\rightarrow$ 低通
- 取输出为旁路支路 $\rightarrow$ 陷波

(以具体连接方式为准)

核心警告: 不要把串联谐振说成阻抗最大; 不要把不同频率混成一个相量!

6. 自测快问快答 (判断对错)

- 串联RLC谐振时, 阻抗最大, 电流最小。 ()
- 谐振条件是 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。 ()
- Q 越大, 带宽越宽, 选择性越差。 ()
- 谐振时, U_L 与 U_C 可能远大于电源电压。 ()
- 含谐波信号时, 可把所有频率混在一起用一个相量计算。 ()

参考答案

- ① 错 ② 对 ③ 错 ④ 对 ⑤ 错

重点提示

- 谐振条件与 ω_0 、 Q 、 BW 是必考公式, 必须熟练。
- 求电压放大倍数时, 分子分母都要用有效值相量。
- 第11章与第13章常结合, 按每个谐波频率分别求解。



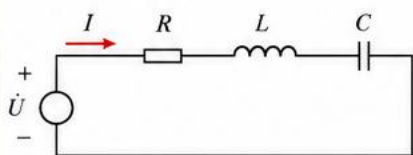
频率响应做题模板

做题页

串联RLC谐振与选频

★ 只抓考纲：11-2/11-3 串联RLC谐振、品质因数、带宽、选频

一、串联RLC电路模型与阻抗表达式



◆ 串联阻抗：

$$Z(\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

R：电阻(Ω)；L：电感(H)；C：电容(F)

ω：角频率(rad/s)， $f = \frac{\omega}{2\pi}$ (Hz)

谐振条件与特性

• 谐振角频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

• 谐振频率：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

• 谐振时：

$$X_L = X_C, \text{ 虚部为 } 0$$

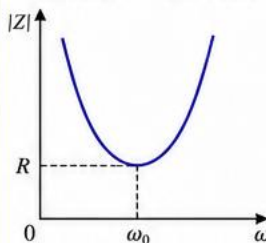
$$Z(\omega_0) = R \text{ (最小)}$$

$$I(\omega_0) = \frac{U}{R}$$

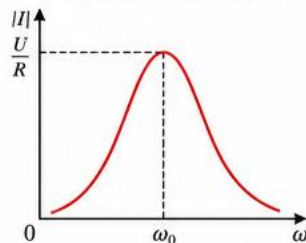
；电流同相)

二、阻抗与电流幅频特性(串联RLC)

阻抗幅值 |Z| 随频率变化



电流幅值 |I| 随频率变化



规律总结：

- $\omega < \omega_0$ ：电路呈容性， $X_C > X_L$ ，电流超前。
- $\omega = \omega_0$ ：谐振，Z 最小，I 最大， $\varphi = 0^\circ$ 。
- $\omega > \omega_0$ ：电路呈感性， $X_L > X_C$ ，电流滞后。

三、核心参数与公式速查

- 谐振角频率： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- 品质因数 Q： $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$
- 带宽 (-3dB 带宽)： $BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}$
- 半功率点 (-3dB 点)： $|I| = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$
即 $|Z| = \sqrt{2}R$
- 品质因数物理含义：Q 越大，谐振越尖锐，选频性越好。

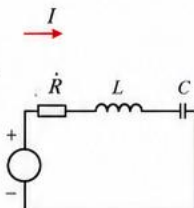
四、解题标准步骤(五步法)

- 1 写出阻抗表达式 $Z(\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ 。
- 2 令虚部为 0 ($\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$)，求谐振角频率 ω_0 。
- 3 求品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ ，再求带宽 $BW = \frac{\omega_0}{Q}$ 。
- 4 必要时求半功率角频率 ω_1, ω_2 ； $|Z| = \sqrt{2}R$ 。
- 5 根据 ω 处于 ω_0 的两侧，判断电路阻抗/电流增减及相位特性。

五、实战练习卡(典型大题)

题目

如右图所示串联 RLC 电路，
已知 $R = 10 \Omega, L = 0.1 \text{ H}, C = 100 \mu\text{F}$ ，
电源有效值 $U = 20 \text{ V}$ (频率可变)。
求：(1) 谐振角频率 ω_0 和谐振频率 f_0 ；
(2) 谐振时电流最大值 $I_{\max}$ ；
(3) 品质因数 Q 和带宽 BW；



参考解答

- ① $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 100 \times 10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s}$
 $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1000}{2\pi} = 159.15 \text{ Hz}$
- ② 谐振时 $Z(\omega_0) = R = 10 \Omega \Rightarrow I_{\max} = \frac{U}{R} = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}$
- ③ $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1000 \times 0.1}{10} = 10$ $BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1000}{10} = 100 \text{ rad/s}$
- ④ $|I(\omega)| = \frac{U}{|Z(\omega)|} = \frac{20}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{20}{\sqrt{100 + \left(0.1\omega - \frac{10000}{\omega}\right)^2}} \quad (\text{A})$

补充：半功率点与特性总结

项目	条件	意义
半功率点 (-3dB)	$ Z = \sqrt{2}R$ 或 $ I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$	定义带宽 BW
角频率 ω_1, ω_2	满足 $\left \omega L - \frac{1}{\omega C}\right = R$	$\omega_1 < \omega_0 < \omega_2$, $BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}$
选频特性	Q 越大	谐振曲线越尖锐，带宽越窄，选频性能越好

六、记忆口诀

- 阻抗表达先写写，虚部为零找谐振；
- 谐振最小电流大， $I_{\max} = U/R$ ；
- 品质因数 - 随凡，选频越好越尖锐；
- 上低下高客在前，感觉后；
- 半功率点找 -3dB， $\sqrt{2}R$ 是关键！



高频失分点：串联谐振是阻抗最小、电流最大；不要说成阻抗最大！
不要把不同频率的相量直接相加！

七、自测快问快答(判断对错)

- ① 串联RLC在谐振时阻抗最小。 ()
- ② 谐振时电路呈容性。 ()
- ③ 带宽 $BW = \omega_0/Q$ 。 ()
- ④ 品质因数 Q 越大，选频性越差。 ()
- ⑤ 半功率点时 $|Z| = \sqrt{2}R$ 。 ()
- ⑥ 电感电抗随 ω 增大而减小。 ()

八、参考答案

- ① 对 ② 错 ③ 对
- ④ 错 ⑤ 对 ⑥ 错



小提示(口诀)

看阻抗曲线，“U”带底；
看电流曲线，“山”带顶；
先找 ω_0 ，再算 Q 与 BW！

九、公式口诀

- $Z(\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$, $BW = \frac{\omega_0}{Q}$
- $I_{\max} = \frac{U}{R}$, $|I| = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

